

Corrigé 1 — Les fonctions de l'aspirine

- a) Un groupement $-\text{COOH}$ $\Rightarrow$ **acide carboxylique** ; un groupement $-\text{O}-\text{CO}-\text{CH}_3$ (oxygène du cycle relié à un carbonyle) $\Rightarrow$ **ester**.
- b) **Non**. L'oxygène qui relie le cycle au CH_3 est doublement voisin d'un carbonyle : il fait partie de la fonction **ester** ($-\text{CO}-\text{O}-$). Ce n'est *pas* un éther libre. C'est le piège classique de l'aspirine.
- c) Le cycle benzénique porte **trois** doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$ (les doubles liaisons alternées de Kekulé).

Corrigé 2 — Compter et classer les alcools ; effet d'une réduction

Repérons $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})-\text{CH}_2-\text{CH}(\text{OH})-\text{CO}-\text{CH}_3$.

- a) **Deux** alcools : celui de $(\text{CH}_3)_2\text{C}(\text{OH})$ est porté par un carbone lié à 3 autres carbones $\Rightarrow$ **tertiaire** ; celui de $\text{CH}(\text{OH})$ est porté par un carbone lié à 2 carbones $\Rightarrow$ **secondaire**.
- b) Le $-\text{CO}-$ encadré par deux carbones est une **cétone**.
- c) La réduction transforme la cétone en $\text{CH}(\text{OH})$: ce nouveau carbone est lié à 2 carbones $\Rightarrow$ alcool **secondaire**. La molécule compte alors **trois** alcools : **un tertiaire et deux secondaires**.

Corrigé 3 — Azote : amine ou amide ?

- a) $\text{H}_2\text{N}-$ (azote sans carbonyle) $\Rightarrow$ **amine primaire** ; $-\text{CO}-\text{NH}-$ (azote collé au carbonyle) $\Rightarrow$ **amide** ; $-\text{COOH}$ $\Rightarrow$ **acide carboxylique**.
- b) **Non**, les deux azotes n'ont pas la même fonction : celui de gauche est une **amine**, celui du milieu appartient à une **amide** (car il est lié à un carbonyle).
- c) **Non**, ce n'est pas une amine secondaire : dès qu'un carbonyle est accolé à l'azote, c'est une **amide**. Confondre les deux (à cause de l'enchaînement $\text{C}-\text{N}$) est l'erreur classique.

Corrigé 4 — Une molécule aromatique polyfonctionnelle

- a) $-\text{CHO}$ $\Rightarrow$ **aldéhyde** ; $-\text{OCH}_3$ (oxygène pontant le cycle et un CH_3) $\Rightarrow$ **éther** ; $-\text{CH}_2\text{OH}$ ($-\text{OH}$ sur un carbone saturé) $\Rightarrow$ **alcool primaire**.
- b) C'est un **éther** : l'oxygène pontait deux carbones (le cycle et le méthyle) *sans* carbonyle voisin. Il faudrait un $\text{C}=\text{O}$ à côté de l'oxygène pour parler d'ester.
- c) Le cycle aromatique contient **trois** doubles liaisons $\text{C}=\text{C}$.

Corrigé 5 — Vrai / faux sur une molécule polyfonctionnelle

$\text{CH}_2=\text{CH}-\text{CH}_2-\text{CO}-\text{CH}_2-\text{CHO}$: on repère une $\text{C}=\text{C}$ (alcène), un $-\text{CO}-$ entre deux C (cétone) et un $-\text{CHO}$ (aldéhyde).

- a) **Vrai**. La cétone et l'aldéhyde possèdent chacun un carbonyle $\text{C}=\text{O}$: deux carbonyles.
- b) **Faux**. Aucun groupement $-\text{COOH}$: le $-\text{CHO}$ est un aldéhyde, pas un acide.
- c) **Vrai**. Trois fonctions : alcène, cétone et aldéhyde.
- d) **Faux**. Aucun $-\text{OH}$ n'apparaît dans la molécule.
- e) **Vrai**. Le $-\text{CHO}$ est un aldéhyde, nécessairement en bout de chaîne (le carbonyle y porte un H).